

"حل امتحان إلكترونيات ج.ع.ع"

اجابة السؤال الأول

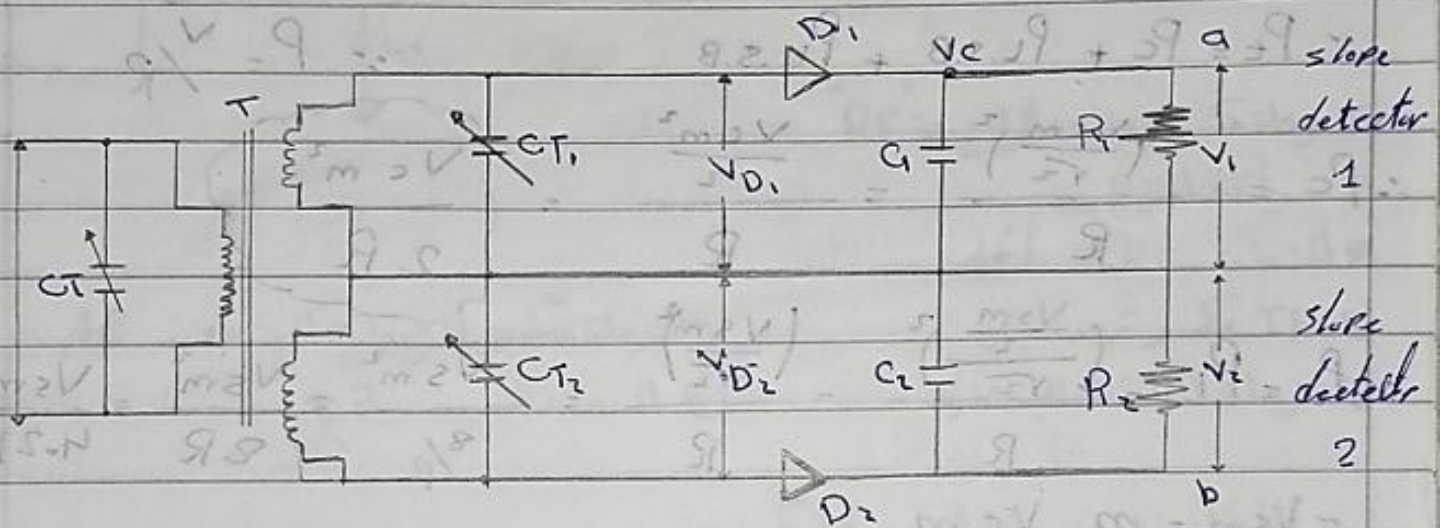
لمرقة كشف التعديل الترددي

١- دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل

٢- دائرة كشف فوستر سيلر «Foster Seely Detection»

٣- كشف النسبة «Ratio Detection»

دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل



تتم عملية الكشف بالمراحل الآتية :-

١- عند حالة إعطاء دخل الدائرة إشارة بالتردد  $F_c$  لا يمر عند مرقة دائرة الرنين الأولى أو الثانية ويكون الخرج مساوي صفر

٢- أحاف طالة إعطاء دخل الدائرة إشارة استقبال بالتردد  $F_c + \Delta F$  يمر عند مرقة دائرة رنين  $(L_1, CT_1)$  ويعطى المخرج  $D_1$  نصف الموجة الموجبة. ثم يمر التردد العالي عند مرقة المكثف  $C_1$  إلى الأرض ويتبقى المقاومة  $R_1$  الجزء الموجب من الموجة الصوتية

٣- وفي حالة استقبال إشارة بتردد  $F_c - \Delta F$  عند مرقة دائرة الرنين  $(L_2, CT_2)$  يعطى المخرج النصف الموجب من الموجة المعدلة ثم يمر التردد العالي عند مرقة المكثف  $C_2$  للأرض ويتبقى على المقاومة  $R_2$  الجزء السالب من الموجة الصوتية وبذلك نحصل عند بينة المرقة "a, b" على الموجة الصوتية نقية



## إجابة السؤال الأول

ب) استنتاج معادلة القدرة لموجة مشككة A.M

$$\therefore V_o = V_{sm} \sin 2\pi F_s t + \frac{V_{sm}}{2} \cos 2\pi (F_c - F_s) t$$

$$- \frac{V_{sm}}{2} \cos 2\pi (F_c + F_s) t$$

$$\therefore P_t = P_c + P_{L.S.B} + P_{U.S.B}$$

$$\therefore P = \frac{V^2}{R}$$

$$\therefore P_c = \frac{\left(\frac{V_{cm}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{\frac{V_{cm}^2}{2}}{R} = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

$$\therefore P_u = P_L = \frac{\left(\frac{\frac{V_{sm}}{2}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{\left(\frac{V_{sm}^2}{2\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{V_{sm}^2}{8R} = \frac{V_{sm}^2}{8R} = \frac{V_{sm}^2}{4 \cdot 2R}$$

$$\therefore V_{sm} = m \cdot V_{cm}$$

$$\therefore \frac{m^2 \cdot V_{cm}^2}{4 \cdot 2R}$$

$$\therefore P_c = \frac{V_{cm}^2}{2R} \quad \therefore \frac{m^2}{4} \cdot P_c$$

$$\therefore P_u = P_L = \frac{m^2}{4} \cdot P_c$$

وهذه قدرة إحدى الحيزية

وبالتالي فإن القدرة الكلية  $P_T$

هي القدرة التي تحملها الموجة المشككة، أي مجموع القدرات الموجودة في كل مركبة.

$$\therefore P_T = P_c + P_L + P_u$$

$$\therefore P_T = \frac{m^2}{4} P_c + P_c + \frac{m^2}{4} P_c \quad \therefore P_T = P_c + 2 \cdot \frac{m^2}{4} P_c$$

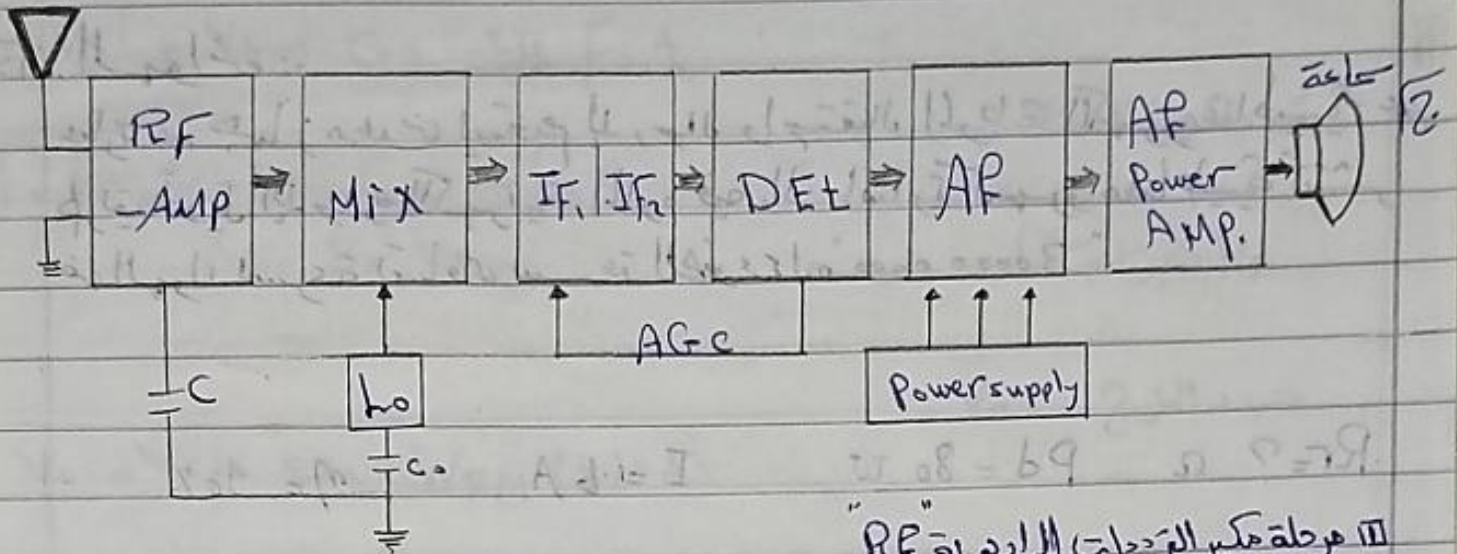
منه بأخذ  $P_c$  عامدا مشترك

$$\therefore P_T = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

و.م.ن

# اجابة السؤال الاول

طوائف



١١ مرحلة مكبر الترددات الراديوية RF

١٢ مرحلة المزج

١٣ المذبذب L و C المحل

١٤ IF مكبر تردد بيني

١٥ مرحلة الكاشف للإشارة

١٦ مرحلة مكبر الترددات السمعية AF

١٧ السماعة SP

الاختلاف بين AM , FM

| AM جهاز استقبال                               | FM جهاز استقبال                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| يستقبل تردد عالٍ من ٨٨ : ١٠٨ MHz              | يستقبل تردد عالٍ من ٨٨ : ١٠٨ MHz         |
| لا يحتاج إلى مضخم تردد                        | لأنه نفس مراحل AM ولكنه يختلف الحجم      |
| عدد مراحل التكبير البيني هو أقل               | عدد مراحل تكبير التردد البيني هو ٣ مراحل |
| لا يستخدم دائرة محدد                          | يتم إضافة دائرة محدد تردد لمحدد          |
| المذبذب المحل "ما" يقوم بتوليد تردد C وتخفيضه | المذبذب المحل "ما" يقوم بتوليد تردد عالٍ |



٢٥ الهوائى :-

عبارة عن جهاز معدنى يستخدم لإرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية عن طريق تحويل الإشارة الكهربائية المارة فيه إلى إشارة كهرومغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة تساوى سرعة الضوء  $300000000 \text{ m/s}$

$$R_r = ? \Omega \quad P_d = 80 \text{ W} \quad I = 6 \text{ A} \quad \eta = 90\%$$

$$R_d = \frac{P_d}{I^2} = \frac{80}{(6)^2} = 2,22 \Omega$$

$$\therefore 90\% = \frac{R_r}{R_r + R_d} = \frac{0,9}{1} = \frac{R_r}{R_r + 2,22}$$

$$\therefore R_r = 0,9 R_r + 1,9998$$

$$\therefore 1,9998 = R_r - 0,9 R_r$$

$$\therefore 1,9998 = 0,1 R_r$$

$$\therefore R_r = \frac{1,9998}{0,1} = 19,99 \approx 20 \Omega$$

$$R_{in} = 22,2 \Omega$$

$$V_c = V_{cm} \sin 2\pi F_c t$$

①

$$V_s = V_{sm} \cos 2\pi F_s t$$

1P

مردد الموجة المشككة مُرَدَّدِيَا

$$F = F_c + K_f V_{sm} \cos 2\pi F_s t$$

$$\Delta F = K_f V_{sm}$$

$K_f$  هو ثابت قناب

جهد الخرج  $V_o$

$$V_o = V_{cm} \sin \int W_{FM}(t) dt$$

$$W = 2\pi F \quad \text{بالتقريب}$$

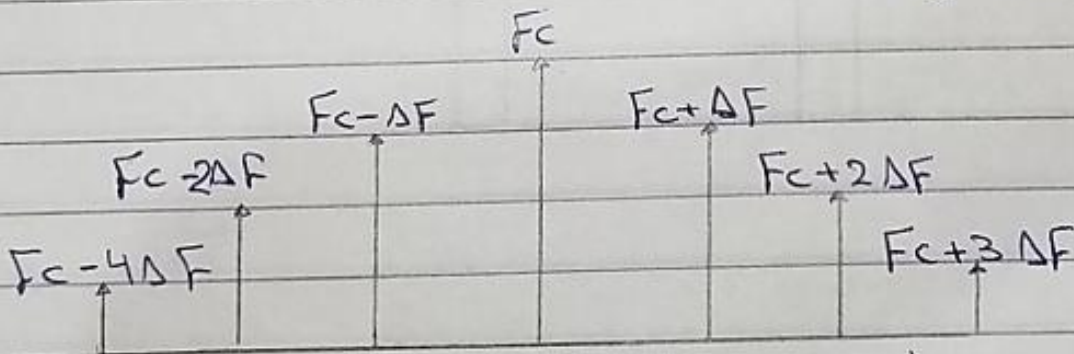
$$V_o = V_{cm} \sin \int 2\pi (F_c + \Delta F \cos 2\pi F_s t) dt$$

$$V_o = V_{cm} \sin (2\pi F_c t + m_f \sin 2\pi F_s t)$$

② الترددات التي تحتويها الموجة المشككة " $V_o$ " لها عدد لانها على  
طريق تردد الموجة الحاملة. وهرتا فقيم

$$F_c + 3F_s, F_c + 2F_s, F_c + F_s, F_c, \dots$$

③ توليد التردد الطيف



"F.M" الطيف الترددي للتشكيل الترددي

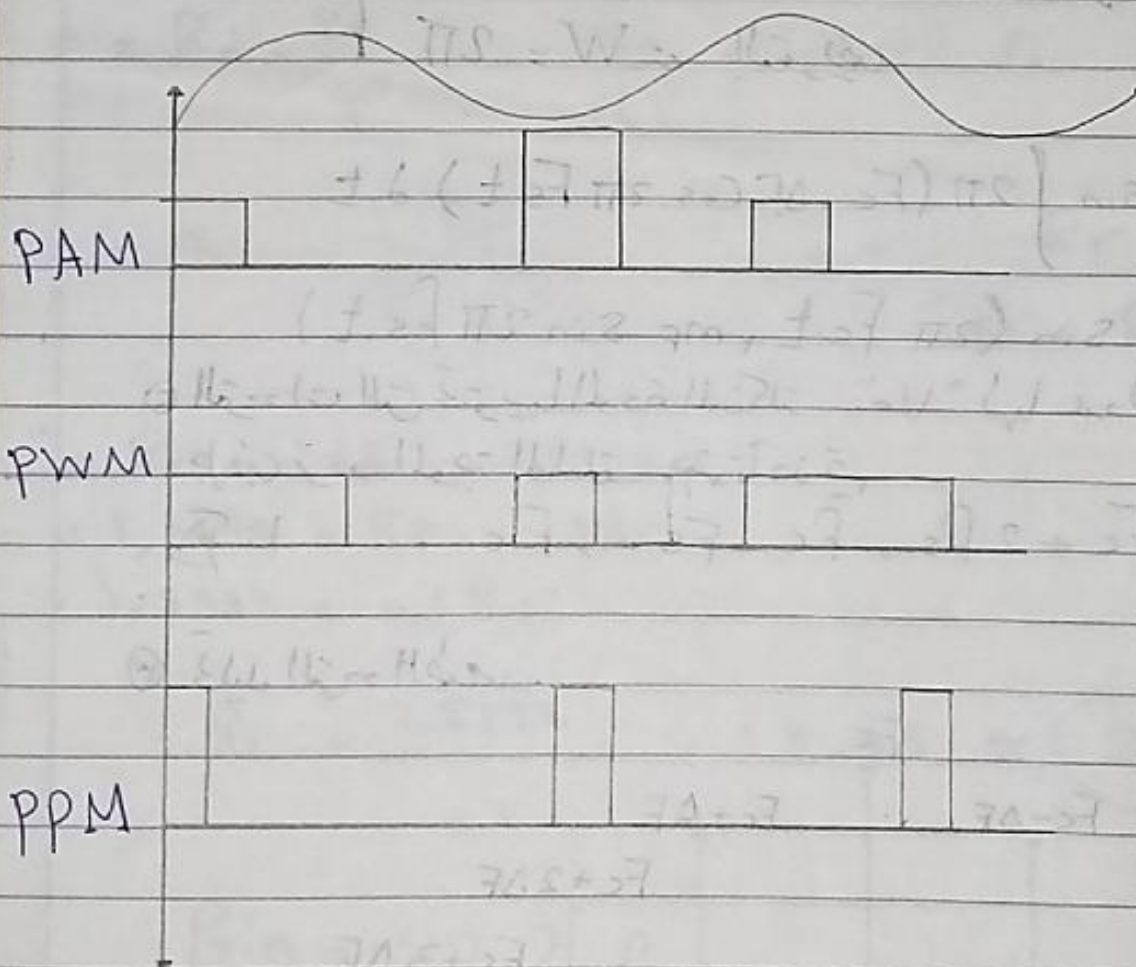


١٢١ التقويمية النبض يعمل

PAM. يتم فيه تعديل (تساع النبضة مع ثبوت رعة النبضة

PWM. يتم فيه تعديل عرض النبضة مع ثبوت اتاع النبضة

PPM. يتم فيه تعديل موقع النبضة مع ثبوت زمنة واتاع النبضة



نظام استقبال الاتصالات الرقمية

|        |          |          |          |            |       |              |
|--------|----------|----------|----------|------------|-------|--------------|
| المرسل | فك ترميز | فك ترميز | فك لتردد | كشف لتعديل | الرقم | استقبال (Rx) |
|        | المصدر   | القناة   |          |            |       |              |

فك ترميز القناة

حيث يتم فيها استرجاع الكلمات الرقمية الأصلية بعد اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

فك التردد

يتم فيه توزيع الإشارات المرسلات في مصادر

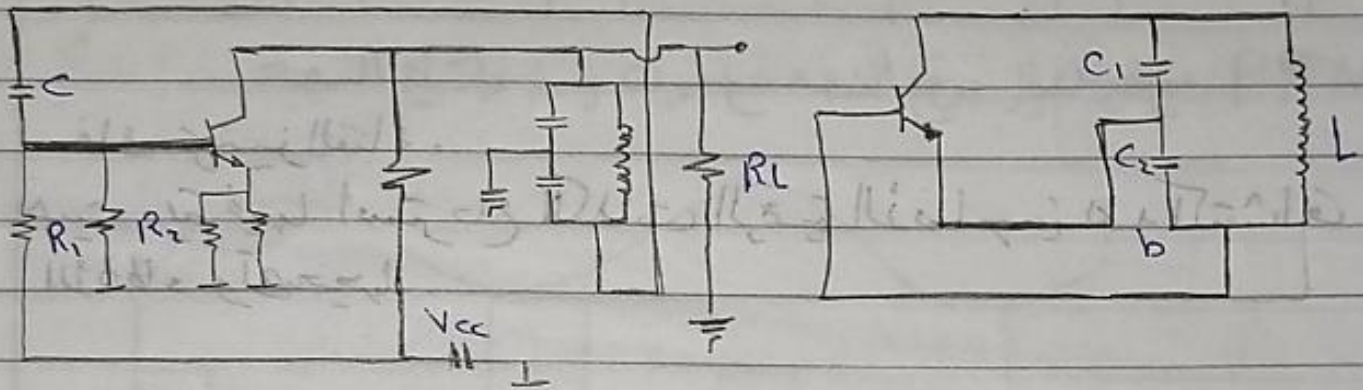


د

هذبذب كوليبتس .

ليحدد على نفس فكرة هذبذب هارتلي ولكنه بإختلاف مكوناته ولوحده حلف على التوازي .

أحيث تتكون دائرة الهذبذب من  $C_1, C_2, L$  وتتكون الفاتحة أكثر استعارة من هذبذب هارتلي عند نفس التردد .



$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

$$C_1 = ? \quad F = 3 \times 10^3 \text{ Hz} \quad L = 300 \times 10^{-6}$$

$$C_1 = 2C_2$$

$$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 \times L \times F^2 \times \frac{2}{3}} = \frac{1}{4\pi^2 \times L \times F^2 \times \frac{2}{3}}$$

$$C_2 = 1,4 \times 10^{-5} \text{ F} \quad \therefore C_1 = 2C_2$$

$$\therefore C_1 = 2,8 \times 10^{-5} \text{ F}$$



## اجابة السؤال الثالث:

### ٢ المعيزات :-

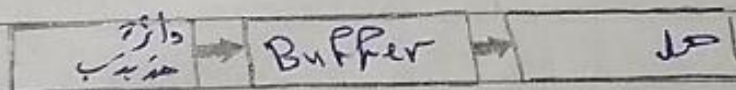
- ١- يمكنها توليد ذبذبات لتراوح ترددها بين مئات : مئات الميجا هيرتز.
- ٢- أكثر استقرار بالنسبة للذبذبات الخارج.
- ٣- سهولة عمل توافقا مع المعالجة ، اما باستخدام ملف ذو ثقل ضئيل أو مكثف.
- ٤- يمكن استخدامها دوائر قرائن ستورات معالجة خرج صغيرة أو دخل صغيرة حوسنة تأثير قيمة معامل الجودة  $Q$  له دائرة الرنين.

### العيوب :-

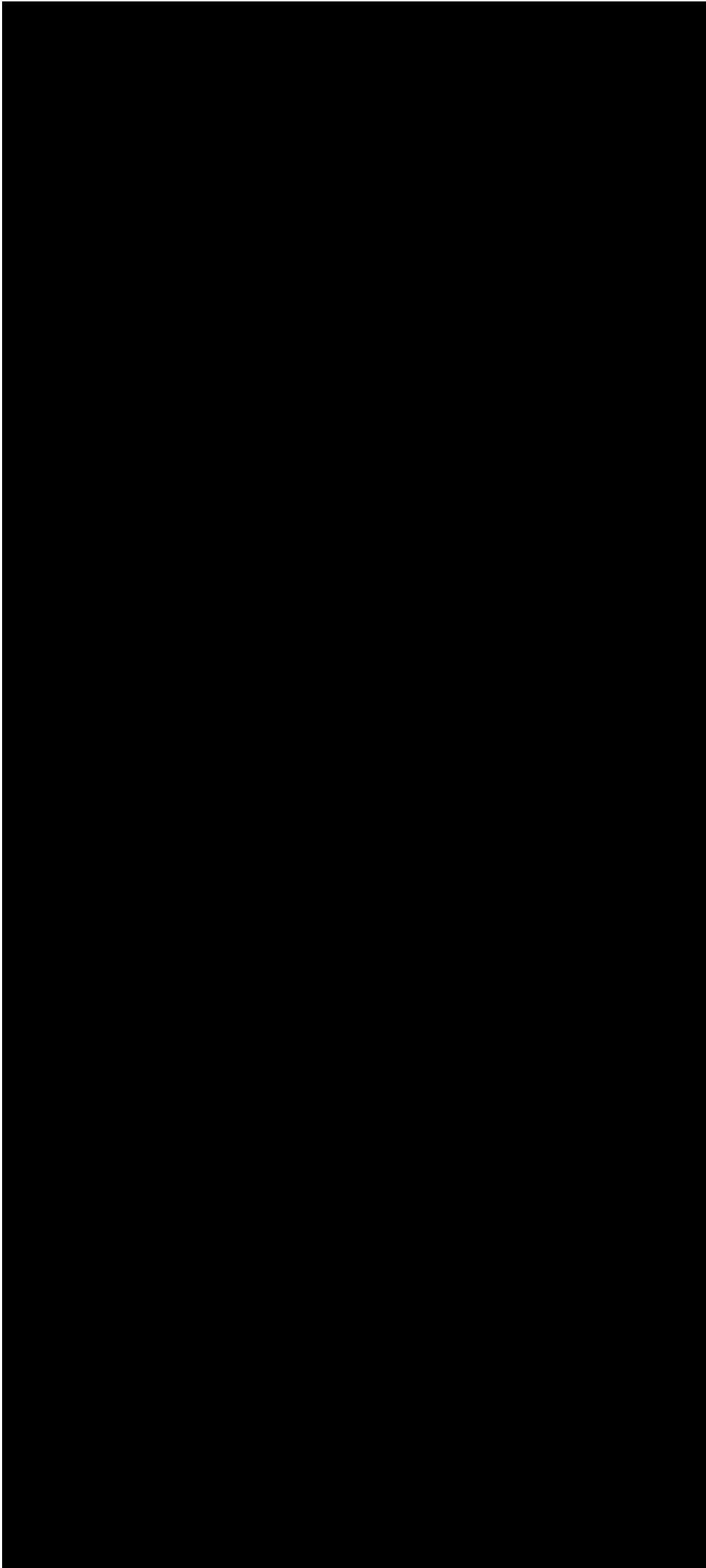
- ١- صعوبة الحصول على قيمة عالية لمعامل الجودة  $Q$  في الترددات المنخفضة.
- ٢- يجب استخدام قرائن لسور له تردد قليل كبير ومقاومة بالتردد المراد الحصول عليه.

### شروط الاستقرار :-

- ١- يجب أن يكون المذبذب له تردد وسعة ثابتة لذا يجب أن يكون .
- قيمة  $Q$  عالية ويتم ذلك باستخدام ملف ومكثف له مقاومة داخلية صغيرة .
- يجب عزل الحمل عند دائرة المذبذب باستخدام عازل " Buffer " حتى لا يؤثر تغيير الحمل على تردد الذبذبات المرادة ولتنبه



• تقلل تأثير العوامل الخارجية .





$$P_c = 5 P_u \quad P_t = 700 \text{ W} \quad R = 10 \Omega$$

$$m = ? \quad V_{sm} = ?$$

$$\therefore P_u = \frac{m^2}{4} P_c \quad \therefore P_u = \frac{m^2}{4} \times 5 P_u$$

$$\therefore \frac{P_u}{5 P_u} = \frac{m^2}{4} \quad \therefore m^2 = \sqrt{\frac{1 \times 4}{5}} = 0,89$$

$$\therefore P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{700}{1 + \frac{0,89^2}{2}} = 500 \text{ W}$$

$$\therefore V_{cm} = \sqrt{P_c \times 2 \times R} = \sqrt{500 \times 2 \times 10}$$

$$= 100 \text{ V}$$

$$\therefore V_{sm} = m V_{cm} = 0,89 \times 100 = 89,4 \text{ V}$$

$$\therefore m = 0,89 \quad \therefore V_{sm} = 89,4 \text{ V}$$

طريقة السؤال الثالث

$$M(t) = 8 \sin(4\pi 2000 t)$$

$$A = ? \quad T = ? \quad F_s = ? \quad T_s = ? \quad N_s = ?$$

$$\therefore A = 8$$

$$\therefore F_m = 2000 \text{ Hz}$$

$$\therefore T = \frac{1}{F_m} = \frac{1}{2000} = 5 \times 10^{-4} \text{ sec}$$

$$\therefore F_s = 2F_m = 2 \times 2000 = 4000 \text{ Hz}$$

$$\therefore T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{4000} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ sec}$$

$$\therefore N_s = \frac{F_s}{F_m} = \frac{4000}{2000} = 2$$

مراحل تحويل الإشارة القابلة إلى إشارة رقمية .

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| « Sampling »     | 1- مرحلة أخذ العينات |
| « Quantization » | 2- مرحلة التكميم     |
| « Coding »       | 3- مرحلة الترميز     |

« Thank goodness for that »



المادة : أجهزة اتصالات الكترونية

الزمن : ساعتان

الدرجة : ٩٠ درجة

أجب عن ثلاث فقرات فقط في كل سؤال مما يليالسؤال الاول :- ( ٣٠ درجة )

- أ - اذكر طرق كشف التعديل الترددي مع شرح احدهم .  
 ب - استنتج معادلة القدرة الكلية لموجة مشكلة اتساعيا AM .  
 ج - ارسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال راديو لموجة AM ثم وضح الاختلاف بينه وبين جهاز استقبال FM .  
 د - عرف الهوائي ثم احسب (مقاومة الاشعاع) اذا كانت الطاقة المفقودة 80 w والتيار الداخل للهوائي 6 A وكفاءة الهوائي 90% .

السؤال الثاني :- ( ٣٠ درجة )

- أ - استنتج معادلة الموجة المشكلة تردديا FM .  
 ب - ماهي أنواع التضمين النبضي موضحاً الفرق بينهم بالرسم ؟  
 ج - ارسم المخطط الصندوقي العام لنظام استقبال الاتصالات الرقمية ثم وضح وظيفة كلا من ( فك ترميز القناة - فك التعدد ) .  
 د - اشرح مذبذب كولبيتس ثم احسب قيمة المكثف C1 اللازمة لانتاج تردد قيمته 3 MHz عند استخدام ملف 300µH حيث C1 = 2 C2 .

السؤال الثالث :- ( ٣٠ درجة )

- أ - اذكر مميزات وعيوب المذبذبات التي تستخدم الملف والمكثف ؟ وشروط استقرارها ؟  
 ب - ماهي الخطوات الواجب اتباعها لنقل الصوت الى مسافات بعيدة ؟  
 ج - في تشكيل الاتساع اذا كانت قدرة الموجة الحاملة ٥ اضعاف قدرة النطاق العلوي والقدرة الكلية 700 w والمقاومة المستخدمة 10 Ω احسب درجة التشكيل السعوي وجهد اشارة التشكيل .  
 د - لديك اشارة تماثلية  $m(t) = 8 \sin(4\pi 2000t)$  اذكر فقط مراحل تحويلها لاشارة رقمية ثم اوجد اتساع الاشارة وزمن الدورة وتردد التقسيم وزمن اخذ العينات وعدد العينات .

$$\frac{m(t)}{\pi^2} = \frac{4\pi^2}{2\pi^2} \quad A = \pi^2$$

مع أطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق